

QUANG HÌNH (Phần 5)*Người soạn : Thầy LÊ MINH SƠN***Câu 1.** Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- A. Do có sự điều tiết, nên mắt có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt.
- B. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thủy tinh thể của mắt phồng dần lên.
- C. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thủy tinh thể của mắt xẹp dần xuống.
- D. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì thủy tinh thể của mắt xẹp dần xuống.

Câu 2. Nhận xét nào sau đây chắc chắn là **không** đúng?

- A. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực là mắt không có tật.
- B. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 50 (cm) là mắt mắc tật cận thị.
- C. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 100 (cm) đến vô cực là mắt mắc tật viễn thị.
- D. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 20 (cm) đến vô cực là mắt mắc tật cận thị.

Câu 3. Trường hợp nào dưới đây, mắt nhìn rõ vật ở xa vô cực?

- A. Mắt không có tật, không điều tiết.
- B. Mắt không có tật và điều tiết tối đa.
- C. Mắt cận không điều tiết.
- D. Mắt viễn không điều tiết.

Câu 4. Mắt lão là mắt có dấu hiệu sau:

- A. Điểm cực viễn là điểm nằm ở vô cực.
- B. Điểm cực cận gần hơn mắt hơn so với mắt không tật.
- C. Thấu kính mắt có tiêu điểm nằm sau màng lưới khi mắt không điều tiết.
- D. Thấu kính mắt có tiêu cự bằng khoảng cách từ quang tâm thấu kính mắt đến màng lưới khi mắt điều tiết tối đa.

Câu 5. Mắt của một người có tiêu cự của thể thủy tinh là 18 mm khi không điều tiết. Khoảng cách từ quang tâm mắt đến võng mạc là 15 mm. Mắt người này

- A. không có tật
- B. bị tật cận thị.
- C. bị tật lão thị
- D. bị tật viễn thị.

Câu 6. Đặt độ tụ của các loại mắt như sau ở trạng thái không điều tiết: D_1 : Mắt bình thường (không tật); D_2 : Mắt cận; D_3 : Mắt viễn. Coi khoảng cách từ thể thủy tinh đến võng mạc là như nhau. So sánh các độ tụ này ta có kết quả nào?

- A. $D_1 > D_2 > D_3$.
- B. $D_2 > D_1 > D_3$.
- C. $D_3 > D_1 > D_2$.
- D. $D_3 > D_2 > D_1$.

Câu 7. Xét cấu tạo của mắt về phương diện Quang học: O là quang tâm mắt; C_v là điểm cực viễn; C_c là điểm cực cận. Khi khắc phục tật cận thị bằng cách đeo kính sát mắt thì tiêu cự của kính có giá trị tính bởi biểu thức:

- A. $-1/OC_v$
- B. $-1/OC_c$
- C. $-OC_c$
- D. $-OC_v$

Câu 8. Một mắt không có tật, có điểm cực cận cách mắt 20cm. Khoảng cách từ ảnh của vật (điểm vàng) đến quang tâm của thủy tinh thể của mắt là 1,5cm. Trong quá trình điều tiết, độ tụ của mắt có thể thay đổi trong giới hạn nào ?

- A. Không thay đổi
- B. $0 \leq D \leq 5dp$
- C. $5dp \leq D \leq 66,7dp$
- D. $66,7dp \leq D \leq 71,7dp$

Câu 9. Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt 12 cm thì mắt không phải điều tiết. Lúc đó, độ tụ của thủy tinh thể là 62,5 (dp). Khoảng cách từ quang tâm thủy tinh thể đến võng mạc **gần giá trị nào nhất** sau đây?

- A. 1,8 cm
- B. 1,5 cm
- C. 1,6 cm
- D. 1,9 cm

Câu 10. Một em học sinh bị cận thị có điểm cực cận cách mắt $1/4$ m và điểm cực viễn cách mắt là 1 m. Độ biến thiên độ tụ thủy tinh thể của mắt em đó là bao nhiêu khi chuyển từ trạng thái điều tiết tối đa sang trạng thái không điều tiết.

- A. 5 điốp B. 4 điốp C. 3 điốp D. 2 điốp

Câu 11. Một người mắt không có tật, quang tâm nằm cách võng mạc một khoảng 2,2 cm. Độ tụ của mắt đó khi quan sát không điều tiết gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 42 dp B. 45 dp C. 46 dp D. 49 dp

* Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm) muốn đeo kính để sửa tật với kính đeo sát mắt. Dùng dữ kiện này để trả lời câu 12, 13

Câu 12. Kính sửa tật có độ tụ là :

- A. 2dp B. 8dp C. -8dp D. -2dp

Câu 13. Người này nhìn rõ được các vật đặt gần nhất cách mắt là :

- A. 15,0 (cm). B. 16,7 (cm). C. 17,5 (cm). D. 22,5 (cm).

Câu 14. Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm). Người này đeo kính có độ tụ -1 (đp) sát mắt. Miền nhìn rõ khi đeo kính của người này là:

- A. từ 13,3 (cm) đến 75 (cm). B. từ 1,5 (cm) đến 125 (cm).
C. từ 14,3 (cm) đến 100 (cm). D. từ 17 (cm) đến 2 (m).

* Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 15 (cm) đến 48 (cm). Khi đeo kính chữa tật của mắt với kính cách mắt 2cm. Dùng dữ kiện này trả lời câu 15, 16

Câu 15. Kính chữa tật này có độ tụ nhận giá trị đúng nào sau đây :

- A. 2,08 dp B. -2,08dp C. 2,17 dp D. -2,17dp

Câu 16. Khi đeo kính này thì vị trí đặt vật gần nhất cách kính bao nhiêu

- A. 22,5 (cm). B. 18,12 (cm). C. 21,82 (cm). D. 16,0 (cm).

Câu 17. Một người cận thị khi đeo kính sát mắt có độ tụ -2 (đp) thì có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 12,5 cm tới vô cùng. Hỏi khi không đeo kính, người đó chỉ có thể nhìn thấy vật đặt trong khoảng nào?

- A. $10\text{cm} \div 50\text{cm}$ B. $20\text{cm} \div 50\text{cm}$
C. $10\text{cm} \div 40\text{cm}$ D. $20\text{cm} \div 40\text{cm}$

Câu 18. Mắt của một người cận thị có điểm C_v cách mắt 20 cm. Người này muốn đọc một thông báo cách mắt 40 cm nhưng không có kính cận mà lại sử dụng một thấu kính phân kì có tiêu cự -15 cm. Để đọc được thông báo trên mà không phải điều tiết thì phải đặt thấu kính phân kì cách mắt bao nhiêu?

- A. 5 cm B. 3 cm C. 10 cm D. 8 cm

Câu 19. Một người cận thị về già chỉ có thể nhìn rõ những vật nằm trong khoảng cách mắt từ 50 cm đến 125 cm. Để nhìn rõ những vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết người đó phải đeo kính sát mắt có độ tụ D_1 . Để nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 25 cm người đó phải dán thêm vào D_1 một thấu kính mỏng đồng trục có độ tụ D' gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 2,6 dp B. 2,9 dp C. $-1,4$ dp D. $-0,7$ dp

Câu 20. Một người lớn tuổi có thể nhìn được vật ở xa mà mắt không phải điều tiết, nhưng muốn đọc được dòng chữ gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo kính có độ tụ 1 (đp). Biết kính đeo cách mắt 5 cm. Khoảng cực cận của mắt người đó là

- A. $100/3$ cm. B. $100/7$ cm. C. 30 cm. D. 40 cm.

Câu 21. Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 (cm). Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25 (cm) cần đeo kính (kính cách mắt 1 cm) có độ tụ là:

- A. $D = 1,4$ (đp). B. $D = 1,5$ (đp). C. $D = 1,6$ (đp). D. $D = 1,7$ (đp).